

ออกแบบระบบและไฟล์ PX ทหารใหม่

https://gemini.google.com/app/ff05cb89703f440e

User prompt: ช่วยคิดflowระบบนี้ให้หน่อย ตอนนี้นั้นยังไม่สมบูรณ์ บางอันยังขาดอยู่ “ระบบ px หน่วยฝึกทหารใหม่ wing21 ระบบสินค้า ขายสินค้าต่างๆ โดยสินค้าจะเชื่อมกับ > รายชื่อเจ้าหน้าที่ขายสินค้าในpx โดย ระบบฝั่ง ทหารกองประจำการ รายชื่อทหารกองประจำการแต่ละรุ่นและแต่ละประจำปีเช่น 2569/1 ทหารรุ่นปี 2569 ผลัดที่ 1 (ในปี พ.ศ. สามารถเลือกสร้าง หรือ เพิ่ม ผลัดได้ เช่น ผลัดที่ 1 ผลัดที่ 2 เชื่อมกับ พ.ศ. เงินเดือนสามารถตั้งค่าเงินหรือให้เข้าได้ง่ายๆคือเครดิตที่เขาสามารถใช้งานได้ พร้อมกันจะมีอีกฟีเจอร์คือแอดมินสามารถ เพิ่มค่าส่วนที่จะหักเข้าไปได้ ระบบซื้อขาย เลือกรายชื้อหรือทำให้กรอกรหัสเลข px ของทหารกองประจำการ ก่อน แล้วแสดงชื้อ และข้อมูลต่างๆมาโชว์คร่าวๆ พร้อมรูปโปรไฟล์ พอเลือก ทหารกองประจำการแล้ว ลำดับต่อไปคือ กดเลือกสินค้าที่เขาจะชื้อ หลังจากเลือกแล้วกดเสร็จสิ้นก็จะโชว์รายการที่ ทหารกองประจำการคนนั้นต้องการจะชื้อ ทวนอีกครั้งพร้อมบอกราคา total ราคาของแต่ละสินค้า จำนวน และในส่วน data เราจะเก็บหมายเลขการชื้อไว้ด้วยว่า ในครั้งนั้น ทหารกองประจำการชื้ออะไรไปบ้าง แล้วก็แสดงด้วยว่า ใครเป็นคน ให้บริการ พอชื้อเสร็จยืนยันอะไรเรียบร้อย ต่อไปก็เลือกว่าจะชำระระบบแบบไหน 1. หักจากเครดิตที่เขาມีอยู่ของแต่ละเดือนตามที่แอดมินได้ตั้งค่าไว้ให้ 2. เงินสด ก็จะมีระบบต่อไปอีกว่า รับเงินสดมาเท่าไร ลบราคาของ เงินที่ต้องทอน 3. โอนชำระ จะเชื่อมกับพีเจอาร์ที่แอดมินได้ตั้งไว้ว่าจะให้โอนเข้า ธนาคารอะไร เลขบัญชี ชื้อ-นามสกุล ปลายทาง qrcode ของบัญชี พอชำระเสร็จก็จะแสดงหมายเลขการชื้อต่างๆคล้ายว่าเป็นสลิปแต่จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เพราะไม่เชื่อมเครื่องที่เอาไว้ทำ ใบเสร็จ ก็จะจบกระบวนการของระบบการชื้อขาย ต่อไปก็จะให้บริการคนต่อไป ”

Response: ระบบ PX หน่วยฝึกทหารใหม่มีแกนหลักที่ดีแล้ว แต่ยังมิจุดที่ต้องเติมเต็มในแง่ของ การควบคุมสต็อก, ระบบหักรอบบัญชีสิ้นเดือน, การตรวจสอบยอดโอน, และ สิทธิ์ผู้ใช้งาน (RBAC) เพื่อป้องกันเงินขาดบัญชีหรือสินค้าสูญหาย

โครงสร้าง โมดูลหลักของระบบ (System Modules)

- [ผู้ดูแลระบบ / การเงิน]
 - จัดการรุ่น/ผลัด (พ.ศ. / ผลัด)
 - ทะเบียนทหารใหม่ & จัดการเครดิต/ค่าหักส่วนกลาง
 - บัญชีธนาคารปลายทาง & สรุปยอดขายคืนจำแต่ละคน
- [คลังสินค้า & ร้านค้า]
 - จัดการสต็อก (ผูกสินค้ากับ "เจ้าเจ้าของสินค้า")
 - บันทึกราคาทุน / ราคาขาย
- [จุดขายหน้าร้าน (POS)]
 - ค้นหา/สแกนรหัสทหาร (แสดงรูป + เครดิตคงเหลือ)
 - เลือกลงตะกร้า & ตรวจสอบยอด
 - ชำระเงิน (เครดิต / เงินสด / โอน)
 - ออก E-Slip & สรุปประวัติธุรกรรม

ลำดับขั้นตอนการทำงาน (System Flows)

1. ขั้นตอนการตั้งค่ารอบและเครดิต (Pre-sale Setup)

- สร้างรอบฝึก: เพิ่มปี พ.ศ. และ ผลัด (เช่น 2569/1, 2569/2)
- นำเข้ารายชื่อทหาร: นำเข้ารายชื่อพร้อมเลขประจำตัว PX, รูปถ่าย, และสังกัดหมวด/กองร้อย
- กำหนดวงเงินเครดิต:
 - ตั้งยอดเครดิตตั้งต้นประจำเดือน (เช่น 2,000 บาท)
 - บันทึก "รายการหักประจำ" อัตโนมัติ (เช่น หักค่าตัดผม 100 บาท, ค่าซักกรีด 200 บาท)
 - ระบบคำนวณ: เครดิตที่ใช้ได้จริง = วงเงินที่ตั้งไว้ - รายการหักกลาง

2. ขั้นตอนการขายหน้าร้าน (POS Flow)

- ระบุตัวตน: สแกนบาร์โค้ดบัตรประจำตัวทหาร หรือพิมพ์ค้นหารหัส/ชื้อ
- แสดงข้อมูลสรุป:
 - รูปถ่ายหน้าตรง, ชื้อ-สกุล, หมวด/ร้อย
 - เครดิตคงเหลือปัจจุบัน (Real-time Balance)
- สแกน/เลือกสินค้า:
 - สแกนบาร์โค้ดสินค้าหรือจิ้มจากหน้าจอ
 - ระบบตัดสต็อกชั่วคราวและคำนวณยอดรวม (Subtotal)
- ตรวจสอบรายการ: หน้าจอยืนยันสินค้า แสดงรายการ, จำนวน, ราคาแต่ละชิ้น, และยอดรวมสุทธิ
- เลือกช่องทางชำระเงิน:
 - หักเครดิต: ตรวจสอบเงื่อนไข ยอดชื้อ <= เครดิตคงเหลือ หากผ่าน ระบบหักยอดทันที

- **เงินสด:** กรอกจำนวนเงินที่รับมา → ระบบคำนวณเงินทอน → กดยืนยันการทอนเงิน
- **สแกน โอน:** ระบบดึงบัญชีธนาคารที่ Admin ผูกไว้ขึ้นมาเป็น Dynamic QR Code พร้อมจำนวนเงิน → แคชเชียร์กดยืนยันว่า "ยอดเงินเข้าแล้ว"

6. ออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt):

- แสดงเลขอ้างอิงธุรกรรม (TxID), วันที่-เวลา, ผู้ขาย (จำเวย), รายการสินค้า, ช่องทางชำระเงิน
- มีปุ่ม "ถัดไป" เพื่อรีเชิดหน้าจอรับทหารนายต่อไปทันที

จุดสำคัญที่ยังขาดอยู่และต้องเสริมเข้าไประบบ

จุดที่ขาด	ผลกระทบหากไม่มี	แนวทางแก้ไขในระบบ
1. ระบบสต็อกสินค้า (Inventory Control)	สินค้าหาย ไม่รู้ของเหลือเท่าไร	เพิ่มฟิลด์ stock_quantity เมื่อกดยืนยันการขาย ต้องสั่ง stock = stock - sold_qty อัตโนมัติ หากของหมดไม่อนุญาตให้กดขาย
2. ระบบฝากขายของจำ (Consignment Tracking)	สิ้นเดือนคิดเงินคืนจำแต่ละคนไม่ถูก	ผูกฟิลด์ seller_id ไว้ที่ตัวสินค้า เมื่อปิดบิล สามารถออกรายงานได้ว่า "จำ ก. ขายได้กี่บาท, จำ ข. ขายได้กี่บาท"
3. การตรวจสอบใบโอนเงิน	เสี่ยงทหารกดยกเลิก โอนแต่แคชเชียร์ปล่อยผ่าน	หน้าจอชำระเงิน โอนต้องมีปุ่ม "ตรวจสอบยอดเข้าแล้ว" ให้แคชเชียร์กดยืนยันก่อนบิลจะสมบูรณ์
4. การยกเลิกบิล (Void/Refund)	คีย์ผิดแล้วยอดเงิน/สต็อกเพี้ยน	ให้สิทธิ์เฉพาะแอดมินหรือหัวหน้าเวรในการกดยกเลิกบิล พร้อมระบุเหตุผล เพื่อคืนเครดิต/คืนสต็อก
5. ระบบปิดยอดสิ้นเดือน (Payroll Clearing)	ฝ่ายการเงินหักเงินเดือนจริงไม่ตรงกับ PX	มีเมนู Export รายงานสรุปยอดการใช้เครดิตของทหารแต่ละนาย เพื่อส่งให้แผนกการเงินนำไปหักจากเงินเดือนจริง

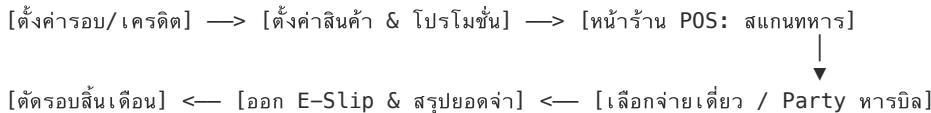
โครงสร้างข้อมูลแนะนำ (Database Schema)

- **Soldiers (ทหารใหม่):** soldier_id, px_code, full_name, year, batch, credit_limit, current_balance, photo_url
- **Deductions (รายการหักกลาง):** deduction_id, soldier_id, type (เช่น ชักมัด/ตัดผม), amount, date
- **Sellers (รายชื่อจำ/ผู้ขาย):** seller_id, full_name, rank, role (Admin / Cashier)
- **Products (สินค้า):** product_id, barcode, product_name, cost_price, selling_price, stock_qty, seller_id
- **Orders (หัวบิลการซื้อ):** order_id, soldier_id, cashier_id, total_amount, payment_method (credit/cash/transfer), cash_received, cash_change, created_at
- **Order_Items (รายการในบิล):** item_id, order_id, product_id, quantity, unit_price, subtotal

User prompt: ฝากเพิ่ม จุดสำคัญที่ยังขาดอยู่และต้องเสริมเข้าไประบบ ทั้ง 5 เข้าไปให้หน่อยครับ แล้วก็ผมจะเสริมคือกรณีจัด โปรตมขึ้นเช่นวันนั้นของเยอะจำเขาคิดว่าจะขายไม่หมดแล้วเขาจะขายคือ 1 แถม1 แล้วก็แนชำระอยากมที่เพิ่มระบบ party เข้าไปด้วยคือหารกับเพื่อนคนนี้ๆด้วยกันแล้วสามารถเลือกได้ว่าสจะให้นัคนนี้หารไปกี่บาทหรือที่ % อะไรแบบนั้นะ

Response: ระบบ PX หน่วยฝึกทหารใหม่ (Wing 21) มีความครบถ้วนและครอบคลุมการใช้งานจริงมากขึ้น เมื่อรวมทั้ง 5 จุดเดิมและเพิ่มฟีเจอร์ โปรโมชัน (เช่น 1 แถม 1) กับ ระบบหารบิล (Party / Split Bill) เข้าไปด้วย

1. ลำดับขั้นตอนการทำงานทั้งระบบ (End-to-End Workflow)



ขั้นตอนที่ 1: การตั้งคารอบฝึก, เครดิต และโปรโมชัน (Admin / การเงิน)

1. สร้างรอนและผลัด: กำหนดปี พ.ศ. และผลัด (เช่น 2569/1)
2. จัดการเครดิตและรายการหัก:
 - ใส่ยอดเครดิตเริ่มต้น
 - กำหนดค่าหักประจำเดือน (ตัดผม, ชักมัด ฯลฯ)
 - คำนวณเป็น เครดิตที่ใช้ได้จริง ของทหารแต่ละนาย

3. จัดการโปรโมชัน (Promotion Engine):

- จำเจ้าของสินค้า หรือ Admin สามารถสร้างแคมเปญลด/แถมได้ เช่น:
 - 1 แถม 1 (Buy 1 Get 1 Free): หยิบ 2 ชิ้น คิดราคา 1 ชิ้น
 - ลดราคาล้างสต็อก (Flash Sale / Clearance): ลดราคาชั่วคราวก่อนสินค้าหมดอายุ

ขั้นตอนที่ 2: การเลือกสินค้าและคำนวณราคาหน้าร้าน (POS Engine)

1. ระบบตัวตุนผู้ซื้อหลัก (Host): สแกนบาร์โค้ดหรือพิมพ์รหัส PX เพื่อดึงข้อมูล รูปภาพสังกัด และเครดิตคงเหลือ
2. ยิงบาร์โค้ดสินค้า:
 - ระบบตรวจสอบสต็อกคงเหลือ (หากสินค้าหมด จะยิงไม่เข้า)
 - ระบบตรวจจับเงื่อนไขโปรโมชั่นอัตโนมัติ เช่น หากสินค้ามีโปร 1 แถม 1 เมื่อยิงขึ้นที่ 2 ราคาจะปรับลดลงเป็น 0 บาททันที แต่ตัดสต็อกออก 2 ชิ้นจริง

ขั้นตอนที่ 3: ระบบชำระหนี้และโหมดปาร์ตี้ (Party / Split Bill Mode)

เมื่อรวมยอดสุทธิแล้ว แคชเชียร์สามารถเลือกรูปแบบการชำระได้ 2 แบบ:

- แบบที่ 1: ชำระเดี่ยว (Single Payer): เลือกชำระผ่าน เครดิต, เงินสด หรือ โอนเงิน
- แบบที่ 2: ชำระแบบกลุ่ม (Party Mode):
 1. กดเปิดโหมด "Party / หารกับเพื่อน"
 2. สแกนรหัส PX หรือค้นหาชื่อเพื่อนร่วมบิล (เพิ่มได้หลายคน)
 3. ระบบจะแสดงหน้าต่างกำหนดสัดส่วนการจ่าย มี 3 รูปแบบให้เลือก:
 - หารเท่า (Equal Split): ระบบหารยอดสุทธิเฉลี่ยตามจำนวนคนอัตโนมัติ
 - กำหนดจำนวนเงินเอง (Custom Amount): ระบุเลยว่านาย A จ่าย 40 บาท, นาย B จ่าย 35 บาท, นาย C จ่ายส่วนที่เหลือ
 - กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ (Percentage Split): ระบุเป็น % เช่น 50% / 30% / 20% (ระบบแปลงเป็นบาทให้อัตโนมัติ)
 4. เลือกวิธีจ่ายของแต่ละคนแยกกันได้อิสระ:
 - นาย A: หักจากเครดิตคงเหลือของตัวเอง (ระบบเช็คว่าเครดิตพอไหม)
 - นาย B: จ่ายเงินสด (กรอกรยอได้รับเงินสดและคำนวณเงินทอนเฉพาะส่วนของนาย B)
 - นาย C: สแกนโอนเงิน (สร้าง QR Code ตามยอดที่นาย C ต้องจ่าย)
 5. Validation Check: ผลรวมยอดเงินที่ทุกคนต้องจ่ายต้องเท่ากับยอดรวมบิลแบบ 100% พอดี จึงจะกดยืนยันการขายได้

ขั้นตอนที่ 4: การยืนยันบิล, การตัดสต็อก และ E-Slip

1. ยืนยันยอดเงิน:
 - หากมียอดโอน แคชเชียร์ต้องกดปุ่ม "ตรวจสอบยอดเงินเข้าแล้ว"
2. บันทึกธุรกรรม:
 - ตัดสต็อกสินค้าตามจำนวนจริง
 - บันทึกยอดขายเข้าบัญชีของ "จำเจ้าของสินค้า" แต่ละราย
 - หักเครดิตทหารแต่ละคนที่ร่วมหารบิล
3. ออกสลิปอิเล็กทรอนิกส์ (E-Slip):
 - แสดงเลขอ้างอิง (TxID), วันที่-เวลา, ชื่อแคชเชียร์
 - แจกแจงรายการสินค้าและ โปรโมชันที่ได้รับ
 - แจกแจงผู้ร่วมจ่ายในบิล (นาย A จ่ายเท่าไรผ่านอะไร, นาย B จ่ายเท่าไรผ่านอะไร) พร้อมยอดเครดิตคงเหลือล่าสุดของแต่ละคน

2. การผสาน 5 จุดสำคัญเดิมเข้ากับระบบใหม่

1. ระบบสต็อกสินค้า (Inventory Control):
 - สินค้าแถมจาก โปรโมชัน 1 แถม 1 จะถูกตัดสต็อกจริงเสมอ เพื่อไม่ให้ของขาดบัญชี
 - มีระบบแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด (Low Stock Alert)
2. ระบบฝากขายของจำ (Consignment & Payout):

- กรณีจัด โปรโมชัน 1 แกรม 1 ระบบจะบันทึกการรับจริงของจำตามยอดที่คิดเงิน (ไม่บันทึกยอดเต็ม)
- สิ้นเดือนสามารถออกรายงานแยกตามรายชื่อจำ: ยอดขายรวม, ต้นทุน, กำไร และยอดเงินที่ต้องโอนคืนจำแต่ละคน

3. การตรวจสอบโอนเงิน (Transfer Verification):

- ในโหมด Party หากมีเพื่อนคนใดคนหนึ่งเลือก โอนเงิน แคชเชียร์ต้องกรอกรายการยอดเงินของนายคนนั้นก่อน บิลถึงจะปิดได้

4. การยกเลิกบิล (Void / Refund):

- หากมีการกดยกเลิกบิลที่เป็นแบบ Party ระบบจะตัดเครดิตคืนกลับให้ทหารทุกคนตามสัดส่วนที่หักไป คืนสต็อกสินค้า และหักยอดขายของจำกลับอัตโนมัติ
- ต้องใช้รหัสยืนยันจาก Admin/หัวหน้าเวร พร้อมใส่เหตุผลกำกับ

5. ระบบปิดยอดสิ้นเดือน (Payroll Clearing):

- ล็อกการใช้เครดิตเมื่อถึงวันตัดรอบ
- Export ข้อมูลสรุปยอดใช้จ่ายรวมของทหารแต่ละนาย (รวมทั้งยอดเดี่ยวและยอดที่ไปร่วม Party กับเพื่อน) ส่งฝ่ายการเงินเพื่อตัดเงินเดือนจริง

3. โครงสร้างฐานข้อมูลที่อัปเดต (Database Schema)

Soldiers (ทหาร)

```

├── soldier_id (PK)
├── px_code (รหัสทหาร)
├── full_name
├── year_batch (เช่น 2569/1)
├── credit_limit (วงเงิน)
└── current_balance (ยอดคงเหลือ)

```

Products (สินค้า)

```

├── product_id (PK)
├── barcode
├── product_name
├── cost_price
├── selling_price
├── stock_qty (จำนวนสต็อก)
└── seller_id (FK -> Sergeants)

```

Promotions (โปรโมชั่น)

```

├── promo_id (PK)
├── promo_type (BOGO "1แถม1", DISCOUNT_PCT, CLEARANCE)
├── product_id (FK -> Products)
├── start_date / end_date
└── is_active (เปิด/ปิดโปร)

```

Orders (หัวบิล)

```

├── order_id (PK)
├── primary_soldier_id (ผู้เปิดบิล)
├── cashier_id (จำที่คุมเครื่อง)
├── total_amount (ยอดรวมสุทธิ)
├── is_party (บิลแชร์หรือไม่: TRUE/FALSE)
└── status (COMPLETED, VOIDED)

```

Order_Splits (ตารางบันทึกการหารเงินแบบ Party)

```

├── split_id (PK)
├── order_id (FK -> Orders)
├── soldier_id (FK -> Soldiers)
├── split_type (EQUAL, FIXED, PERCENT)
├── amount_paid (ยอดที่จ่ายจริง)
├── payment_method (CREDIT, CASH, TRANSFER)
└── transfer_confirmed (TRUE/FALSE)

```

Order_Items (รายการสินค้าในบิล)

```

├── item_id (PK)
├── order_id (FK -> Orders)
├── product_id (FK -> Products)
├── quantity (จำนวนจริงที่ตัดสต็อก เช่น ชื้อ 1 แกรม 1 บันทึกเป็น 2)
├── unit_price (ราคาปกติต่อหน่วย)
├── discount_amount (ส่วนลดจากโปรโมชั่น เช่น ลดมูลค่าชิ้นที่แถม)
└── subtotal (ยอดเงินที่คิดจริง)

```

User prompt: ช่วยเขียนแบบร่าง Wireframe หน้าจอ POS หน้าร้าน ตอนคิดเงินแบบเลือก โปรโมชัน และหน้าต่าง Popup จัดการहारบิล (Party Mode) น้อย

Response:

ระบบ PX หน่วยฝึกทหารใหม่ กองบิน 21 (WING 21)
วันที่: 07/09/2569 | เวลา: 18:30 น.

แคชเชียร์: จ.อ. วรเมธ แก้วมณี
 สถานะ: ออนไลน์ [จัดคิดเงิน 1]

[1. ข้อมูลผู้ซื้อหลัก (Host)]		[2. รายการสินค้าในตะกร้า]				
[สแกน / กรอกรหัส PX: 691042]		บาร์โค้ด / รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	รวม
ชื่อ: พลฯ สมชาย สายลม		8850123401	2	20.00	-20.00	20.00
รหัส: PX-691042		- นมถั่วเหลือง UHT (จำประสิทธิ์)				
[รูป]	รุ่น/ผลัด: 2569/1	👉 [PROMO: 1 แกม 1] (ตัดสต็อกจริง 2 ชั้น)				
หน้าตรง	สังกัด: ร้อย 1 หมวด 2					
		8850987602	1	15.00	0.00	15.00
		- ขนมปังกรอบ (จำสมยศ)				
วงเงินเริ่มต้น: 2,000.00 ฿						
หักส่วนกลาง (ตัดผม/ซักรีด): -300.00 ฿		8850554403	3	15.00	0.00	45.00
ยอดใช้ไปแล้ว: -850.00 ฿		- กาแฟกระป๋อง (จำประสิทธิ์)				
เครดิตคงเหลือสุทธิ: 850.00 ฿						
		[ยิงบาร์โค้ดสินค้าที่นี่: 885...] [เพิ่ม]				

[3. สรุปยอดเงิน & ชำระเงิน]			
รวมจำนวน: 6 ชั้น (คิดเงิน 5 ชั้น, แถม 1 ชั้น)	ยอดรวมปกติ:	100.00 บาท	
สต็อกคงเหลือตรวจสอบแล้ว: ผ่านทุกรายการ	ส่วนลดโปรโมชั่น:	-20.00 บาท	
ผู้ขายในบิลนี้: จำประสิทธิ์ (65฿), จำสมยศ (15฿)	ยอดสุทธิที่ต้องชำระ (Total):	80.00 บาท	
[F1: ยกเลิกบิล]	[F2: เครดิตเต็มจำนวน]	[F3: เงินสด]	[F4: โอนเงิน]
>>> [F5 / Spacebar: ชำระแบบกลุ่ม (👥 โหมด Party / ทารกับเพื่อน)] <<<			

จุดเด่นของหน้าหลัก POS:

- **โปรโมชัน 1 แถบ 1:** แสดงจำนวนที่ตัดสต็อกจริง (2 ชั้น) แต่ระบบคำนวณส่วนลดชั้นแถบหักลบออกชัดเจน ทำให้สต็อกไม่เบิกเกินและเงินไม่แห้ง
- **เจ้าของสินค้า (Consignment):** แสดงวงเล็บชื่อเจ้าของสินค้าได้รายการ พร้อมสรุปยอดแบ่งรายรับให้จำแต่ละนายแบบ Real-time ที่กล่องสรุปยอด

 หน้าต่างจัดการहारบิล (Party Mode) [X ปิด]		
เลขอ้างอิงชั่วคราว: TMP-690907-0042	ยอดรวมทั้งสิ้นที่ต้องहार: 80.00 บาท	
รูปแบบการहार: (•) హारເທ່າທຸກຄົນ	() ຮະບຸຈຳນວນເງິນເອງ (บาท)	() ຮະບຸສັດສ່ວນ (%)
[สแกนบัตร / กรอกเลข PX เพื่อนร่วมบิล: 691088]	[+ ดึงข้อมูลเข้าร่วม Party]	

รายชื่อผู้ร่วมหารบิล (3 คน):

#	ชื่อ - สกุล / รหัส PX	เครดิตคงเหลือ	ยอดที่ต้องจ่าย	ช่องทางชำระเงิน	รายละเอียดการจ่าย / สถานะ
1	พลฯ สมชาย (Host) PX-691042	850.00 ฿	30.00 ฿	[หักเครดิต ▼]	เครดิตหลังหัก: 820.00฿ [✓ เครดิตเพียงพอ]
2	พลฯ วีระเดช บุญมี PX-691088	10.00 ฿ (เครดิตไม่พอ)	25.00 ฿	[เงินสด ▼]	รับเงิน: [50.00] บาท ทอนเงิน: 25.00 บาท
3	พลฯ อานนท์ คำดี PX-691015	120.00 ฿	25.00 ฿	[สแกนโอน QR ▼]	บัญชี: กรุงไทย กองบิน21 [!] รอแคชเชียร์ยืนยัน [✓ กดตรวจยอดเข้าแล้ว]

[แถบตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน (Validation Bar)]			
ยอดบิลสุทธิ: 80.00 ฿	ยอดที่จัดสรรแล้ว: 80.00 ฿	ผลต่าง: 0.00 ฿	สถานะ: [✓ ครบถ้วน 100%]
[ยกเลิก Party]		[บันทึกรายการ & ออก E-Slip อิเล็กทรอนิกส์ (Enter)]	

E-SLIP / สลิปอิเล็กทรอนิกส์

PX หน่วยฝึกทหารใหม่ กองบิน 21

เลขที่ธุรกรรม: TX25690907-0042

วันที่: 07/09/2569 เวลา: 18:32 น.

แคชเชียร์: จ.อ. วรเมธ แก้วมณี

รายการสินค้า	จำนวน	ราคา
นมถั่วเหลือง UHT (จำประสิทธิ์) *PROMO 1แถม1 (-20.00)	2	20.00
ขนมปังกรอบ (จำสมยศ)	1	15.00
กาแฟกระป๋อง (จำประสิทธิ์)	3	45.00
รวมจำนวนสินค้า: 6 ชิ้น		
ยอดรวมสุทธิ:		80.00 บาท

รายละเอียดการชำระ (PARTY)

1. พลฯ สมชาย สายลม (PX-691042)

- หักเครดิต: 30.00 บาท

(ยอดเครดิตคงเหลือ: 820.00 บาท)

2. พลฯ วีระเดช บุญมี (PX-691088)

- ชำระเงินสด: 25.00 บาท

(รับมา: 50.00 บาท | ทอน: 25.00 บาท)

3. พลฯ อานนท์ คำดี (PX-691015)

- โอนเข้าบัญชี PX กองบิน 21: 25.00 บาท

(ตรวจสอบยอดสลิปเรียบร้อยแล้ว)

** ขอขอบคุณที่ใช้บริการ PX WING21 **

ตรรกะเบื้องหลังที่โปรแกรมเมอร์ต้องคุม (Logic Rules)

- กฎการจัดสรรยอดเงินใน Party: ปุ่ม “บันทึกรายการ & ออก E-Slip” จะถูก Disable ไว้ตลอดเวลา จนกว่าเงื่อนไข SUM (ยอดที่ต้องจ่าย) == ยอดบิลสุทธิ และไม่มีใครมียอดติดลบ
- กฎการตัดเครดิต: หากเลือกช่องทาง “หักเครดิต” ระบบจะดึง current_balance มาเทียบกับ amount_to_pay แบบ Real-time ทันที หากยอดเงินคงเหลือไม่พอ ระบบจะแจ้งเตือนและบังคับให้เลือกเป็นเงินสดหรือโอนเงินแทน
- กฎยืนยันยอดโอน: กรณีมีคนในกลุ่มเลือก “สแกน โอน QR” แคชเชียร์ต้องติ๊กช่อง “กดตรวจยอดเข้าแล้ว” เพื่อยืนยันว่าเงินเข้าบัญชีกลางจริง บิลจึงจะอนุญาตให้ปิดได้ เพื่อป้องกันการกดข้ามขั้นตอน

User prompt: เพิ่มเติมใช้ stack อะไรดีครับเน้น free และไม่ซับซ้อนไป

Response: สำหรับระบบ POS ในหน่วยทหารที่มีการเข้าคิวซื้อของ ความเร็วในการตอบสนอง (Latency) และความถูกต้องของยอดเงินคือหัวใจสำคัญ ไมแนะนำให้ใช้ Google Sheets + Google Apps Script ทำเป็นฐานข้อมูลหลัก เพราะช้าเกินไป (รอ 2-4 วินาทีต่อบิล ทหารจะต่อแถวยาว) และไม่มีระบบ Transaction ล็อกยอดเงิน ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดตอนตัดสต็อกและหารบิล Party

ทางเลือก Stack ฟรี 100% และเร็ว ตอบโจทย์ระบบนี้แบ่งเป็น 2 รูปแบบตามสภาพแวดล้อม:

แบบที่ 1: Cloud-Native (แนะนำสำหรับเปิดดูรายงานได้ทุกที่)

เหมาะสำหรับกรณีที่แอตมินหรือผู้บังคับบัญชาต้องการดูยอดขายผ่านมือถือจากนอกค่ายได้ตลอดเวลา

ส่วนของระบบ	เครื่องมือแนะนำ	ค่าใช้จ่าย	ทำไมถึงเลือกตัวนี้
Frontend	Vite + React (หรือ Vue 3) + Tailwind CSS	ฟรี	โหลดหน้าจอร์วดระดับมิลลิวินาที ไม่มี overhead สแกนบาร์โค้ดแล้วแสดงผลทันที
Hosting (Web)	Cloudflare Pages หรือ Vercel	ฟรี	แบนด์วิดท์ไม่จำกัดในระดับการใช้งานทั่วไป เซิร์ฟเวอร์ CDN ทั่วโลก ตอบสนองเร็ว
Backend & Database	Supabase (PostgreSQL)	ฟรี	ฐานข้อมูล SQL แท้ รองรับ Database Transactions (จำเป็นมากตอนตัดสต็อกและหักเครดิตหลายคนในบิล Party ไม่มียอดเงินแหง่), มี Database 500 MB (เก็บประวัติบิลได้เป็นแสนรายการ)

ส่วนของระบบ	เครื่องมือแนะนำ	ค่าใช้จ่าย	ทำไมถึงเลือกตัวนี้
Image Storage	Supabase Storage (1 GB)	ฟรี	เก็บรูปโปรไฟล์หน้าตรงของทหารใหม่ได้หลักพันคนสบายๆ

- ข้อจำกัดที่ต้องระวัง: โควตาฟรีของ Supabase จะหยุดทำงานชั่วคราว (Pause) หากไม่มีการใช้งานติดต่อกันเกิน 7 วัน แต่ถ้าเปิดใช้งานร้าน PX ทุกวันจะไม่เจอปัญหานี้

แบบที่ 2: Local Server / LAN ในค่าย (เร็วที่สุด เสถียร ไม่พึ่งเน็ต)

เหมาะที่สุดสำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่ เพราะบางพื้นที่สัญญาณเน็ตในค่ายอาจไม่เสถียร การรันบนเครื่อง PC ประจำเคาน์เตอร์ขายของเลยจะทำให้ไม่มี
ความหน่วง (0 Latency) สแกนบาร์โค้ดปั๊บ รายการขึ้นปั๊บทันที

ส่วนของระบบ	เครื่องมือแนะนำ	ทำไมถึงเลือกตัวนี้
Full-stack Engine	PocketBase (เขียนด้วย Go)	เป็นไฟล์ .exe หรือ binary ตัวเดียว รันได้ทันที ไม่กินแรม ใช้ฐานข้อมูล SQLite ในตัว มีระบบจัดการรูปภาพ, Auth, และ REST API ครบ จบในตัวเดียวโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหลังบ้านเยอะ
หรือ Node.js	Express + SQLite (Better-SQLite3)	เร็ว น้ำหนักเบา ควบคุม Logic การคำนวณบิล Party และโปรโมชัน 1 แถม 1 ได้อย่างแม่นยำ
Frontend	รันเว็บด้วย Vite Build เปิดผ่านบราวเซอร์ในเครื่อง	เครื่องลูกข่าย (เช่น แท็บเล็ตอีกเครื่อง หรือมือถือจำ) ต่อ Wi-Fi วงเดียวกันเข้ามาใช้งานได้
การสำรองข้อมูล	เขียนสคริปต์สำรองไฟล์ SQLite ส่งเข้า Google Drive ทุกเที่ยงคืน	ป้องกันกรณีเครื่อง PC หน้าร้านมีปัญหา ข้อมูลไม่สูญหายแน่นอน

สรุปคำแนะนำในการเลือก

- ถ้าในค่ายเน็ตดี และอยากดูยอดขายผ่านมือถือจากที่บ้าน: เลือก **Vite + Supabase** (Cloud) จัดการสิทธิ์ง่าย มีระบบฐานข้อมูลรองรับธุรกรรมการเงินที่ปลอดภัย
- ถ้าเน้นเร็วที่สุด สแกนไว ไม่ต้องกลัวเน็ตล่ม: เลือก **Local PC + PocketBase** (หรือ SQLite) ไม่ต้องเสียค่า Cloud ใดๆ และตอบสนองเร็วกว่าทุกตัวเลือก

User prompt: ถ้าทำเป็น appsheet หน้าป้ายเป็น vercel หลังบ้านเป็น google sheet คุณว่าไงครับเพิ่มเติมคือไม่ได้ขายทีเดียวหลายๆเครื่องนะเป็นขายพร้อมกัน 1-2 เครื่อง แต่ส่วนมากขาย 1 เครื่องและทีละคน

Response: ถ้าขายพร้อมกันแค่ 1-2 เครื่อง และคิวเข้าทีละคน แสดงนี้ทำได้จริงและใช้งานได้ โดยต้องแยกความเข้าใจระหว่าง AppSheet กับ เว็บ Custom (Vercel + Google Sheets) ให้ชัดเจน เพราะสองตัวนี้มีความต่างกันทางปฏิบัติ

ข้อเท็จจริงของสแตกนี้

- หากหมายถึง "AppSheet เพียงอย่างเดียว": ไม่ต้องใช้ Vercel เพราะ AppSheet มีหน้า UI สำเร็จรูปของตัวเองอยู่แล้ว แต่ไม่แนะนำสำหรับระบบนี้ เพราะ UI ของ AppSheet แข็งเกินไป ไม่สามารถทำหน้าต่าง Pop-up สแกนบาร์ (Party Mode) หรือผูกสูตรโปร 1 แถม 1 แบบยืดหยุ่นหน้าเคาน์เตอร์ได้เลย
- หากหมายถึง "หน้าเว็บเขียนเองขึ้น Vercel + หลังบ้าน Google Sheets (ผ่าน Apps Script / Sheets API)": สแตกนี้ทำได้ และตอบโจทย์เรื่องความสวยงามกับการคุม Logic หน้าร้านได้อย่างอิสระ

ข้อดีเมื่อขายแค่ 1-2 เครื่อง

- ฝ่ายการเงินและจำคumerร้านทำงานง่ายมาก: สิ้นเดือนไม่ต้องทำหน้ารายงานซับซ้อน สามารถเปิดดูยอดขายใน Google Sheets แล้วใช้สูตร SUMIF, VLOOKUP หรือ Pivot Table ตัดยอดเครดิตส่งฝ่ายการเงินได้ทันที
- ไม่เสียค่าบริการสักบาท (Free 100%): Vercel ฟรีโควตาเหลือเฟือ และ Google Sheets ไม่มีค่าฐานข้อมูล
- จำนวนเครื่องน้อย ความเสี่ยงระบบชนกันต่ำ: การเปิด 1-2 เครื่อง โอกาสที่บิลจะยิงบันทึกพร้อมกันในเสี้ยววินาทีจนข้อมูลทับซ้อนมีน้อยมาก

จุดตายที่ต้องระวังและวิธีแก้ไข (เพื่อให้ระบบไม่ช้ำ)

- ปัญหาความหน่วง (Latency 1.5 – 3 วินาทีต่อบิล) Google Apps Script (GAS) ตอบสนองค่อนข้างช้า หากทหารยืนต่อแถวยาว 30-40 นาย แล้วทุกครั้งที่ยิงสินค้าต้องดึงข้อมูลจากชีตทีละชั้น แลวงจะติดขัดทันที
 - วิธีแก้ (สำคัญมาก): อย่าดึงข้อมูลจากชีตทีละบรรทัดตอนยิงบาร์โค้ด ให้เขียน Frontend บน Vercel ดึง "รายชื่อทหาร + เครดิต + สต็อกสินค้าทั้งหมด" มาโหลดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง (Memory / LocalStorage) ตั้งแต่เปิดเครื่องครั้งแรก เมื่อยิงสินค้าหรือคำนวณบิล Party ระบบจะคำนวณบนหน้าจอได้ทันทีแบบ 0 วินาที แล้วค่อยส่งยอดสรุปกลับไปบันทึกลง Google Sheets ที่เดียวตอนกดยืนยันบิล
- ข้อมูลเขียนทับกัน (Race Condition) กรณีเปิด 2 เครื่องพร้อมกัน แล้วบันทึกบิลในวินาทีเดียวกัน อาจทำให้แถวใน Google Sheets เขียนทับกัน หรือตัดสตั๊กไม่ตรง

- **วิธีแก้:** ในโค้ด Google Apps Script ฟังก์ชัน doPost() บันทึกบิล ต้องครอบด้วยคำสั่ง LockService เสมอ เพื่อให้คำขอเข้าคิวบันทึกที่ละบิลอย่างปลอดภัย

```
// ตัวอย่างการล็อกคิวบันทึกใน Google Apps Script
function doPost(e) {
  const lock = LockService.getScriptLock();
  lock.waitForLock(10000); // รอคิวสูงสุด 10 วินาที
  try {
    const data = JSON.parse(e.postData.contents);
    // ทำการบันทึก Orders, Order_Splits และตัดยอดคงเหลือใน Sheet...
    return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ status: 'success' }));
  } finally {
    lock.releaseLock();
  }
}
```

สรุปคำแนะนำ

ถ้าโจทย์คือ "อยากดูแลและแก้ข้อมูลใน Google Sheets ง่ายๆ + ฟรี 100% + ข่าย 1-2 เครื่อง"

แนะนำทำเป็น **Frontend บน Vercel** (เขียนด้วย HTML/JS หรือ React/Vue) + หลังบ้าน **Google Apps Script** (ต่อกับ Google Sheets) เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริง เพียงแค่เอาเทคนิค แคชข้อมูลไว้ที่หน้าบ้าน (Client-side Cache) ไปใช้ หน้าร้านจะยิงของได้ไวไม่สะดุดแน่นอน

User prompt: แล้วเราจะทำอย่างไรกรณีที่ในแต่ละผลัดคือผมอยากขอยตาราง sheet จะไม่เก็บรวมพอผลัดนี้จบไปก็จะสร้าง sheet และเชื่อม api sheet เพื่อไม่ให้ข้อมูลมันเยอะเกินไปให้ ดังมาเฉพาะที่ใช้จริงๆ และไม่ให้นับอีกด้วย

Response: การซอยขีดแยกตามผลัดเป็นวิธีที่ถูกต้องอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะป้องกันไม่ให้ Google Sheets อัดจากปริมาณแถวสะสมเป็นหมื่นๆ แถวแล้ว ยังช่วยตัดรอบบัญชีของแต่ละรุ่นได้อย่างเด็ดขาด

แนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมและเทคนิคการเชื่อมต่อ API ให้เร็วและไม่ต้องแก้โค้ดทุกครั้งที่ขึ้นผลัดใหม่ มีขั้นตอนและโครงสร้างดังนี้:

1. แยกตารางเป็น 2 กลุ่ม: "ข้อมูลกลาง" กับ "ข้อมูลตามผลัด"

อย่าสร้างชุดใหม่ทั้งหมดทุกตาราง เพราะสินค้าและรายชื่อจ่ามักจะใช้ต่อเนื่อง ให้แยกดังนี้:

- **ตารางส่วนกลาง (ใช้ยาว ไม่ต้องซอย):**
 - Products: รายการสินค้า, บาร์โค้ด, ราคา, สต็อก
 - Sellers: รายชื่อจ่าเจ้าของสินค้า
 - Batch_Config: ตารางระบุว่าขณะนี้ "ผลัดไหนกำลังเปิดใช้งานอยู่ (Active)"
- **ตารางที่ต้องซอยแยกตามผลัด (สร้างใหม่ทุกครั้งที่เปิดผลัด):**
 - Soldiers_2569_1: รายชื่อทหารและยอดเครดิตของผลัด 2569/1
 - Orders_2569_1: ประวัติการขายของผลัด 2569/1
 - Splits_2569_1: ประวัติการทหารบิล Party ของผลัด 2569/1

2. ใช้ระบบ Dynamic Routing ใน Google Apps Script (ไม่ต้องแก้โค้ด API)

หน้าเว็บ (Vercel) ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน URL API ทุกครั้งที่เปลี่ยนผลัด ให้ส่ง Parameter ชื่อผลัดพ่วงไปด้วย หรือให้ API หลังบ้านอ่านค่าผลัดปัจจุบันจากตาราง Batch_Config อัตโนมัติ

ตัวอย่างโค้ด Google Apps Script (GAS) สำหรับเลือกชุดตามผลัด:

```
// ฟังก์ชันดึง Sheet ตามผลัดที่ส่งมาจากหน้าบ้าน
function getSheetByBatch(baseName, batchCode) {
  const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  const sheetName = baseName + "_" + batchCode; // เช่น "Soldiers_2569_1"
  let sheet = ss.getSheetByName(sheetName);

  if (!sheet) {
    throw new Error("ไม่พบชีต: " + sheetName);
  }
  return sheet;
}

// ตัวอย่าง API ดึงข้อมูลทหารเฉพาะผลัดที่เลือก
function doGet(e) {
  const batchCode = e.parameter.batch || "2569_1"; // รับค่าผลัดจากหน้าบ้าน
  const soldierSheet = getSheetByBatch("Soldiers", batchCode);
}
```

```
// อ่านเฉพาะช่วงข้อมูลที่มีทหารอยู่จริง (ไม่โหลดเซลล์ว่าง)
const lastRow = soldierSheet.getLastRow();
if (lastRow <= 1) {
  return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify([])).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
}

// อ่านเฉพาะคอลัมน์ A ถึง F (รหัส, ชื่อ, วงเงิน, ยอดใช้, เครดิตคงเหลือ, รูป)
const data = soldierSheet.getRange(2, 1, lastRow - 1, 6).getValues();

const soldiers = data.map(row => ({
  px_code: row[0],
  full_name: row[1],
  credit_limit: row[2],
  deductions: row[3],
  current_balance: row[4],
  photo_url: row[5]
}));

return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify(soldiers))
  .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
}
```

3. สร้างฟังก์ชัน "กดปุ่มเปิดผลัดใหม่" อัตโนมัติ (Auto-Provisioning)

ไม่ต้องสร้างชีตและพิมพ์หัวตารางด้วยมือ ให้ทำ Sheet ดันแบบทั้งไว้ 3 แผ่น:

- _Template_Soldiers
- _Template_Orders
- _Template_Splits

จากนั้นเขียนฟังก์ชันใน Apps Script ผูกกับปุ่มในหน้า Admin เมื่อมีทหารรุ่นใหม่เข้ามา:

```
function createNewBatch(newBatchCode) { // เช่น ส่ง "2569_2" เข้ามา
  const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

  // โคลนชีตจาก Template
  const templates = ["Soldiers", "Orders", "Splits"];
  templates.forEach(name => {
    const templateSheet = ss.getSheetByName("_Template_" + name);
    const newSheet = templateSheet.copyTo(ss);
    newSheet.setName(name + "_" + newBatchCode);
    newSheet.showSheet(); // แสดงชีต
  });

  // อัปเดตในชีต Batch_Config ให้ผลัดนี้เป็น Active
  const configSheet = ss.getSheetByName("Batch_Config");
  configSheet.appendRow([newBatchCode, new Date(), "ACTIVE"]);

  return "สร้างผลัด " + newBatchCode + " สำเร็จพร้อมใช้งาน";
}
```

4. กฎการดึงข้อมูลเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อน (Optimization Checklist)

1. **อย่าดึง Orders เก้าขึ้นมาจากหน้า POS:** หน้าร้านตอนขายของต้องการแค่ "รายชื้อทหาร + เครดิตคงเหลือ" และ "สินค้า + สต็อก" เท่านั้น ประวัติบิล Orders ให้บันทึกเข้าอย่างเดียว (Write-only) ไม่ต้องดึงกลับมานับอ่านหน้าบ้าน
2. **ใช้ getValues() ครั้งเดียว:** อย่าใช้ getValue() ทีละเซลล์เด็ดขาด ให้อ่านทั้งแถบด้วยคำสั่ง getRange(2, 1, lastRow, lastCol).getValues() เข้ามาเป็น Array ก่อนเดียว
3. **ตัดแถวและคอลัมน์ว่างทิ้ง:** ใน Google Sheets เซลล์ว่างก็นับโควตาหน่วยความจำ ชีตไหนใช้ 8 คอลัมน์ ให้ลบคอลัมน์ I ถึง Z ทิ้ง และลบแถวว่างด้านล่างให้เหลือพอดีกับจำนวนคน จะทำให้ Google ประมวลผลและส่ง JSON ได้เร็วกว่าเดิมเกือบเท่าตัว
4. **ทำ Caching ที่หน้าบ้าน (Vercel/Local):** เมื่อหน้า POS เปิดขึ้นมาและโหลดข้อมูลผลัดปัจจุบันเสร็จ ให้เซฟใส่ตัวแปรหรือ localStorage ไว้ไม่ต้องยิงขอข้อมูลทหารใหม่ทุกครั้งทีสแกนบาร์โค้ด จะยิง API อีกทีเฉพาะตอน "กดยืนยันบันทึกบิล" เพื่อไปตัดยอดในชีตเท่านั้น

User prompt: มีส่วนไหนต้องจัดเมื่ออีกไหม ถ้าไม่มีสรุปออกมาให้ผมแบบละเอียดที

Response: ก่อนจะสรุปพิมพ์เขียวทั้งหมด มี 5 จุดสำคัญในทางปฏิบัติจริง (Edge Cases) ที่ต้องคิดเผื่อไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ระบบติดขัดตอนใช้งานจริงในกองพัน:

1. ปัญหาเศษสตางค์จากการหารบิล Party (Rounding Problem):

- **ปัญหา:** สินค้าราคา 100 บาท ทหาร 3 คน จะได้คนละ 33.33 บาท รวมกันได้ 99.99 บาท ยอดจะขาดไป 1 สตางค์ ทำให้ระบบล็อกไม่ผ่าน
- **วิธีแก้:** กำหนด Logic ว่าเศษที่เหลือจากการปัดเศษ ให้ระบบบวกเข้ากับ "ผู้ซื้อหลัก (Host)" หรือคนที่ 1 เสมอ เพื่อให้ยอดรวมเท่ากับ 100% เต็ม

2. สถานะทหารพิเศษ (Soldier Status):

- **ปัญหา:** มีทหารป่วยนอนโรงพยาบาลสนาม, หลบหนี, จำหน่าย, หรือถูกกักบริเวณ แล้วมีเพื่อนแอบเอาเลข PX ไปสแกนซื้อของ
- **วิธีแก้:** เพิ่มฟิลด์ status ในตารางทหาร (ACTIVE, SUSPENDED, DISCHARGED) หากสถานะไม่ใช่ ACTIVE ระบบต้องแจ้งเตือนสีแดงและไม่อนุญาตให้เปิดบิล

3. การจำกัดยอดใช้จ่ายต่อวัน (Daily Allowance Limit):

- **ปัญหา:** ทหารใช้เครดิตซื้อของจนหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันแรกๆ ของเดือน
- **วิธีแก้:** เพิ่มตัวเลือกให้ Admin ตั้งค่าได้ว่า "จำกัดยอดใช้เครดิตไม่เกินวันละกี่บาท" (เช่น วันละ 100 บาท)

4. การนับเงินสดปิดกะ (Shift Closing & Cash Drawer):

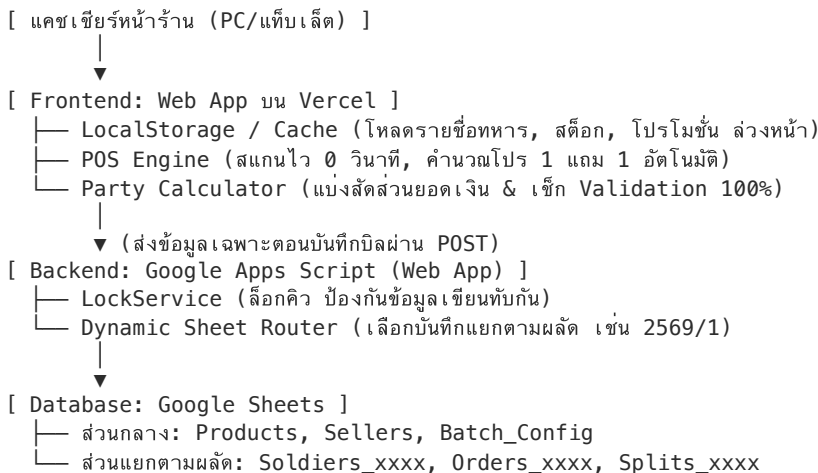
- **ปัญหา:** เวลาเปลี่ยนจำเวรคุมเครื่อง เงินสดในลิ้นชักไม่ตรงกับที่ระบบคำนวณ
- **วิธีแก้:** มีหน้าตา "ส่งกะ" ให้จากรอกเงินตอนเริ่มต้น และระบบจะสรุปว่ากะนี้ต้องมีเงินสดเหลือในกล่องเท่าไร เงินสดเริ่มต้น + ยอดขายเงินสด = เงินที่ต้องส่งมอบ

5. เน็ตค้ายขัดข้องชั่วคราว (Offline Queue):

- **ปัญหา:** สัญญาณเน็ตล่มตอนฝนตก ทำให้บันทึกลง Google Sheets ไม่ได้
- **วิธีแก้:** เขียน Frontend ให้เก็บข้อมูลบิลที่ขายแล้วลง LocalStorage ของเบราว์เซอร์ไว้ก่อนชั่วคราว เมื่อเน็ตต่อติดจึงค่อยกดปุ่ม "Sync บิลค้างส่ง" ขึ้นชิตทีเดียว

สรุปภาพรวมสเปกระบบ PX หน่วยฝึกทหารใหม่ กองบิน 21 (Master Blueprint)

1. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)



2. โครงสร้างตารางใน Google Sheets (Database Schema)

ตารางส่วนกลาง (ใช้ร่วมกันทุกผลัด)

- **Batch_Config (ตั้งค่าผลัดปัจจุบัน):**
 - batch_code (เช่น 2569_1), year, batch_no, status (ACTIVE / CLOSED)
- **Products (ทะเบียนสินค้าและสต็อก):**
 - barcode, product_name, cost_price, selling_price, stock_qty, seller_id (ผูกกับจำ)
- **Sellers (รายชื่อจำเจ้าของสินค้า):**
 - seller_id, rank_name (เช่น จ.อ. สมยศ), bank_account, bank_name
- **Promotions (จัดการโปรโมชั่น):**
 - promo_id, barcode, promo_type (BOGO: 1แถม1 / DISCOUNT), is_active

ตารางแยกตามผลัด (สร้างใหม่ตามผลัด เช่น ..._2569_1)

- **Soldiers_xxxx (ทะเบียนทหารและเครดิต):**

- px_code, full_name, unit (ร้อย/หมวด), credit_limit, deductions (หักกลาง), current_balance, photo_url, status (ACTIVE/SUSPENDED)

- **Orders_xxxx (หัวบิลการซื้อ):**

- order_id, created_at, primary_px_code, total_amount, discount_amount, is_party (TRUE/FALSE), cashier_name, status (COMPLETED/VOIDED)

- **Splits_xxxx (รายละเอียดการหารบิล Party):**

- split_id, order_id, px_code, amount_paid, payment_method (CREDIT/CASH/TRANSFER), transfer_confirmed (TRUE/FALSE)

- **Order_Items_xxxx (รายการสินค้าที่ตัดสต็อก):**

- item_id, order_id, barcode, actual_qty (จำนวนตัดสต็อกจริง), charged_qty (จำนวนที่คิดเงิน), unit_price, subtotal, seller_id

3. กระบวนการทำงานหน้าร้าน (Core POS Logic)

[1. สแกนรหัส PX ผู้ซื้อหลัก]

▼ ตรวจสอบสถานะ (ACTIVE) + แสดงรูป & เครดิตคงเหลือ

[2. ยิงบาร์โค้ดสินค้า]

▼ ตรวจสอบสต็อก > จำนวนโปรโมชันอัตโนมัติ (เช่น 1 แถม 1 ตัดสต็อก 2 คิดเงิน 1)

[3. เลือกรูปแบบการชำระ]

└─ ชำระคนเดียว → [เลือก: เครดิต / เงินสด / สแกนโอน]

└─ ชำระแบบ Party → [สแกนเพิ่มเพื่อน] → [เลือกวิธีหาร: เท่ากัน / บาท / %]

▼ [เลือกวิธีจ่ายแยกรายบุคคล]

– นาย A: ตัดเครดิต (เช็kyอดพอ)

– นาย B: เงินสด (คำนวณเงินทอน)

– นาย C: โอนเงิน (แคชเชียร์กดยืนยันยอด)

▼ [4. ตรวจสอบ Validation: SUM(ยอดทุกคน) == ยอดบิลสุทธิ 100%]

▼ [5. กดยืนยันบิล] → ส่งข้อมูลเข้า Google Apps Script

(ตัดสต็อก, ตัดเครดิต, บันทึกยอดขายจำ, แสดง E-Slip บนหน้าจอ)

4. ระบบการเงินและการสรุปยอดสิ้นเดือน (Financial Settlement)

1. รายงานสรุปยอดฝากขายของจำ:

- สิ้นเดือนระบบดึงข้อมูลจาก Order_Items โดยฟิลเตอร์ตาม seller_id เพื่อสรุปยอดขายรวม ต้นทุน และกำไรของจำแต่ละคน พร้อมออกเอกสารจ่ายเงินคืน

2. รายงานสรุปตัดเงินเดือนทหาร (Payroll Deduction Export):

- นำข้อมูลจากตาราง Soldiers_xxxx มาคำนวณ:

ยอดหักเงินเดือนจริง = รายการหักส่วนกลาง + (วงเงินเริ่มต้น – เครดิตคงเหลือ)

- ส่งออกเป็นไฟล์ Excel/PDF ส่งต่อให้แผนกการเงินกองบินตัดเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงจริงได้อย่างแม่นยำ ไม่มียอดตกหล่น